

Étude de pricing — Offres Flotte & Logistique Premium

Statut : Étude pré-décisionnelle **Auteur :** Pièces — équipe produit **Date :** Mai 2026 **Décision attendue :** Validation packaging + tarifs avant mise en marché

⚠ **Document partiellement obsolète (mise à jour 2026-06-04).** Le modèle de « SLA monétisé » avec **pénalités / remboursement en cas de breach a été abandonné**. Flotte Pro + propose désormais la livraison express comme un **bénéfice de service : 3 heures, 6 heures maximum à Abidjan** (livraison prioritaire hors Abidjan), **sans SLA contractuel ni pénalité**. Les sections ci-dessous sur le coût d'un breach, le taux de breach cible, la carte SLA et les remboursements automatiques sont conservées comme historique mais **ne reflètent plus l'offre**. Tarif cible : **10 000 F / véhicule / mois** (Flotte Pro +), positionné comme le meilleur rapport.

1. Contexte

Aujourd'hui, **toutes les fonctionnalités entreprise sont gratuites** : dashboard flotte, import CSV véhicules, gestion des membres, recherche, devis, plans d'entretien prédictifs, stocks tampon, centres de maintenance. Les revenus Pièces proviennent uniquement de la **commission par pièce vendue** (5–10 % typiques) et des frais de livraison.

Ce modèle a permis l'adoption rapide mais laisse trois leviers inexploités :

1. **Le coût marginal d'un véhicule ajouté est très faible pour Pièces** — chaque véhicule supplémentaire dans une flotte génère peu de coûts incrémentaux. Or les clients attribuent une vraie valeur à la gestion centralisée multi-véhicules.
2. **L'urgence est sous-monétisée** — un mécanicien en panne, c'est un véhicule immobilisé qui coûte 30 000 à 50 000 FCFA/jour à un transporteur ou taxi. Notre frais de livraison express actuel ne capture pas cette valeur.
3. **La récurrence manque** — sans abonnement, on est exposé à la saisonnalité et aux décisions d'achat ponctuelles.

L'objectif de cette étude : poser **deux étages tarifaires distincts**, mesurer leur impact revenu et opérationnel, et arrêter un packaging.

2. Packaging proposé (décision : deux étages distincts)

Étage 1 — Abonnement Flotte

5 000 FCFA par véhicule par mois

Ce que la flotte obtient en plus du gratuit actuel :

Avantage	Détail
Alertes maintenance prédictive automatiques	Notifications WhatsApp/SMS quand un véhicule approche du seuil km/temps d'une catégorie d'entretien
Routage vers centres de maintenance partenaires	Suggestion prioritaire du centre de maintenance attitré du véhicule (<code>MaintenanceCenter.homeCenterId</code>)
Export PDF historique véhicule	Document signé Pièces, utilisable à la revente — argument commercial fort pour les transporteurs
Reporting avancé	Coût/km, coût par catégorie, top 5 véhicules les plus coûteux, comparaison mois/mois
Support prioritaire	Première réponse < 4h en jours ouvrés
Revue trimestrielle de flotte	Une session de 30 min avec un Liaison Pièces pour analyser la flotte et identifier les optimisations

Ce qui reste **gratuit** quel que soit le statut d'abonnement :

- Dashboard, import CSV, membres, recherche, devis, commandes
- Stocks tampon (= produit autonome, voir §3)
- Tout le reste

***Pourquoi gratuit + abonnement plutôt que gating :** nous avons lancé l'offre entreprise il y a quelques mois en gratuit total. Punir les early adopters maintenant en bloquant des features risquerait de casser l'adoption en cours. Les features de l'abonnement sont **nouvelles** ou **améliorées** — pas un retrait du gratuit existant.*

Étage 2 — Logistique Premium "Express Abidjan"

10 000 FCFA par mois (forfait flotte, indépendant du nombre de véhicules)

Ce qui est inclus :

Avantage	Détail
Livraison express à Abidjan	Quand la pièce est en stock chez un vendeur partenaire dans Abidjan, livraison en 3 heures, 6 heures maximum
5 livraisons express incluses par mois	Au-delà, 1 500 FCFA par livraison express supplémentaire
Pickup prioritaire	Le livreur Pièces vient chercher la pièce chez le vendeur dans les 30 min
Numéro WhatsApp dédié	Ligne directe pour les demandes urgentes, ouverte 6h-22h 7j/7

Pourquoi un cap (5 livraisons incluses) plutôt que de l'illimité ? Une livraison express en Abidjan coûte ~2 000–3 000 FCFA à Pièces (rider priorité + dispatch). Sans cap, un client à 20 commandes express/mo nous ferait perdre de l'argent. Avec 5 incluses + 1 500 F au-delà, l'économie reste positive à toutes les volumétries.

Pourquoi pas dans l'abonnement véhicule ? Le besoin d'urgence ne scale pas avec la taille de flotte (un transporteur de 100 camions peut avoir 0 panne ce mois-ci, un taxi de 5 véhicules peut en avoir 3). C'est un SLA qui se vend séparément.

Récapitulatif

Gratuit (acquis pour tous)

- └─ Dashboard flotte
- └─ Import CSV véhicules
- └─ Membres & rôles
- └─ Recherche & devis
- └─ Commandes & escrow
- └─ Stocks tampon (à acheter à l'unité – voir §3)
- └─ Centres maintenance (référencement)
- └─ Plans d'entretien (calcul de base)

Étage 1 – Abonnement Flotte → 5 000 F / véhicule / mois

- └─ Alertes prédictives automatiques
- └─ Routage centres partenaires
- └─ PDF historique
- └─ Reporting avancé
- └─ Support prioritaire 4h
- └─ Revue trimestrielle

Étage 2 – Express Abidjan → 10 000 F / mois forfaitaire

- └─ Livraison express 3h (6h max)
- └─ 5 livraisons express incluses
- └─ Pickup prioritaire
- └─ Ligne WhatsApp dédiée 6h-22h

Note sur les stocks tampon

Le produit **buffer stock** déjà livré reste **gratuit en self-service** et indépendant des deux abonnements. Le client définit ses SKU critiques, target qty, current qty, et auto-replenish. C'est un **outil de gestion stock**, pas un service. Si on monétise plus tard, ce sera au-dessus (par exemple : "buffer stock géré par Pièces" — on garantit le stock chez nous, c'est un autre produit).

3. Modélisation revenu

Hypothèses :

- Toutes les flottes prennent l'abonnement Étage 1
- 50 % des flottes ≥ 10 véhicules prennent aussi l'Étage 2 (Express Abidjan)
- 30 % des flottes < 10 véhicules prennent l'Étage 2
- Revenus en plus de la commission marketplace existante (qui continue)

Par taille de flotte

Flotte	Étage 1 (5000 F/v/mo)	Étage 2 typique	Revenu mensuel net	Revenu annuel
5 véhicules	25 000 F	3 000 F (30 % × 10 000)	28 000 F	336 000 F
10 véhicules	50 000 F	5 000 F (50 % × 10 000)	55 000 F	660 000 F
20 véhicules	100 000 F	5 000 F	105 000 F	1 260 000 F
50 véhicules	250 000 F	5 000 F	255 000 F	3 060 000 F
100 véhicules	500 000 F	5 000 F	505 000 F	6 060 000 F
200 véhicules	1 000 000 F	5 000 F	1 005 000 F	12 060 000 F

Note : Étage 2 plafonné à 10 000 F/flotte donc le ratio devient minime sur les grosses flottes — c'est volontaire (SLA est plus cher à servir sur grosses flottes en absolu, mais la marge à l'unité diminue).

Sensibilité au taux d'adoption Étage 1

Sur 50 flottes clientes (cible 12 mois) :

Mix de flottes	Étage 1 mensuel	Étage 1 annuel
50 flottes × 10 véhicules moyen	2 500 000 F	30 M FCFA
30 flottes × 5 v + 15 flottes × 20 v + 5 flottes × 50 v	2 000 000 F	24 M FCFA
50 flottes × 20 véhicules moyen	5 000 000 F	60 M FCFA

L'Étage 2 ajoute typiquement 5–10 % de ce chiffre en plus.

Comparaison référence marché

Service	Prix typique	Pour
Pièces Étage 1	5 000 F/v/mo	Plateforme + alertes + reporting
Samsara (USA)	35-45 \$/v/mo	Tracking GPS + maintenance
Geotab (Afrique)	25-30 \$/v/mo	Tracking
Pneuhage (France)	8-15 €/v/mo	Maintenance pneus
Solution Excel + Whatsapp	0 F (mais 2-3h/sem d'admin)	Statu quo

Notre prix est **~3-5× moins cher que les concurrents internationaux** sans intégration GPS — positionnement clair sur le contexte ivoirien (où le tracking GPS est un autre marché). Le positionnement est défendable.

4. Économie de l'Étage 2 (Express Abidjan)

Coût unitaire d'une livraison express Pièces

Poste	Coût FCFA
Rider priorité (vs standard)	+1 500
Dispatch / coordination	+500
Risque SLA breach (probabilité × pénalité)	+200
Total coût marginal Pièces par livraison	~2 200 F

Scénarios annuels par client Étage 2

Usage mensuel	Revenue	Coût Pièces	Marge
0 livraison express	10 000 F	0 F	+10 000 F
3 livraisons (dans le forfait)	10 000 F	6 600 F	+3 400 F
5 livraisons (max forfait)	10 000 F	11 000 F	-1 000 F
8 livraisons (3 supplémentaires à 1500)	14 500 F	17 600 F	-3 100 F
15 livraisons (10 supp. à 1500)	25 000 F	33 000 F	-8 000 F

Conclusion : le forfait à 5 livraisons incluses **commence à perdre de l'argent au-delà de 5 livraisons réelles**. Plusieurs réponses possibles :

- (a) Augmenter le prix supplément à 2 500 F (équilibrer au coût + petite marge). Mais ça réduit l'attractivité du forfait.
- (b) Réduire le forfait inclus à 3 livraisons, garder le supplément à 1 500 F.
- (c) Accepter cette perte sur les gros consommateurs comme **coût d'acquisition** — un client qui utilise 15 livraisons/mo paie aussi 250 000 F d'Étage 1 (s'il a 50 véhicules), donc la perte de 8 000 F est négligeable.

Recommandation : option (c) sur les flottes ≥ 20 véhicules (cross-subsidization par l'Étage 1), option (b) sur les petites flottes. Concrètement : **forfait identique mais on monitore** l'usage et on contacte les flottes en dépassement systématique pour les passer en formule "à la consommation" (suppression forfait, prix par livraison négocié).

Coût service "remboursement SLA breach"

Si on rompt l'engagement 3h chrono :

- Remboursement frais de livraison (~2 000–3 000 F par commande)
- 5 000 F de crédit sur abonnement mois suivant

Coût total d'un breach $\approx 7\,500$ F. Pour rester rentable, le taux de breach doit rester $< 8\%$ des livraisons express. Possible si on dimensionne bien le réseau de livreurs sur les heures critiques (8h–10h, 14h–17h).

5. Risques et atténuations

Risque	Probabilité	Impact	Atténuation
Adoption Étage 1 plus lente que prévu	Moyenne	Élevé	Lancer en bêta avec 5 flottes pilotes ; itérer le package avant marketing large
Sur-utilisation Étage 2 (clients à 15+ livraisons/mo)	Faible mais possible	Moyen	Monitoring usage + escalade commerciale
SLA 3h non tenable selon zone Abidjan	Moyenne	Élevé	Liste explicite des communes couvertes (carte SLA) ; communes hors zone restent en standard
Confusion avec les commissions marketplace	Élevée	Moyen	Documentation très claire : abonnement = service plateforme, commission = par vente
Buffer stock vu comme "déjà payé" donc clients refusent l'Étage 1	Faible	Moyen	Discours commercial qui distingue : buffer stock = gestion stock interne, abonnement = service Pièces autour

6. Plan de mise en marché recommandé

Phase 1 — Validation pricing (Semaines 1-2)

1. Présenter cette offre à **3-5 prospects qualifiés** (flottes 10-50 véhicules déjà identifiées par les Liaisons).
2. Tester deux variantes A/B : avec et sans Étage 2.
3. Recueillir : prix accepté/refusé, features valorisées, freins exprimés.

Phase 2 — Bêta payante (Semaines 3-8)

1. Inscrire 5 flottes pilotes au tarif validé.
2. Implémenter la facturation et l'activation des features Étage 1 (cf. § technique).
3. Monitoring quotidien des SLA Étage 2.
4. Itération à mi-parcours.

Phase 3 — Lancement commercial (Semaines 9+)

1. Publier la grille tarifaire publique sur `pieces.ci/entreprises` .
2. Communication WhatsApp + emailing à la base prospect.
3. Programme de **parrainage** : 1 mois offert pour chaque flotte recommandée qui s'abonne.
4. Étendre l'Étage 2 à San-Pédro / Bouaké si la mécanique fonctionne à Abidjan.

7. Prochaines décisions à arrêter

Avant tout code, valider en pratique :

1. **Pricing exact** : 5 000 F/véhicule confirmé ? Tester aussi 4 000 F ou 6 000 F lors des entretiens prospect.
 2. **Frontière features gratuites vs payantes** : la liste §2 est un point de départ — affiner avec les feedbacks prospects.
 3. **Zone couverte par le SLA 3h** : carte explicite à produire (probablement : Plateau, Cocody, Marcory, Treichville, Yopougon, Abobo en routine ; Bingerville, Anyama, Songon en mode standard).
 4. **Cycle de facturation** : mensuel d'avance ? Trimestriel avec remise ? Annuel avec remise plus forte ?
 5. **Modes de paiement entreprise** : Mobile Money Pro suffisant pour 5-20 véhicules, virement bancaire requis au-delà.
 6. **TVA** : si l'entreprise est assujettie, factures avec TVA 18 % détachée — à clarifier avec le comptable Pièces.
-

8. Impact technique (à dimensionner après validation pricing)

À titre indicatif, le développement nécessitera :

- Nouveau modèle Prisma `EnterpriseSubscription` (tier, status, billingCycle, startedAt, currentPeriodEnd, etc.)
- Migration + endpoints CRUD admin et entreprise
- Page admin `/admin/enterprises/[id]/subscription` pour activer / suspendre
- Page entreprise `/enterprise/billing` pour s'abonner et voir l'historique
- Intégration paiement récurrent CinetPay (déjà supporté par leur API)
- Cron mensuel pour facturer les abonnements actifs
- Gate côté features Étage 1 (`hasActiveSubscription(enterprise, 'FLEET')`) sur les 6 capacités listées
- Compteur Étage 2 (`expressDeliveriesUsedThisMonth`) + reset mensuel
- Endpoints + webhook SLA pour mesurer le respect des 3h et déclencher les remboursements automatiques

Effort estimé : **3 semaines** pour un MVP fonctionnel (1 dev backend + 1 dev front + 1 dev integ CinetPay).

9. Recommandation finale

Aller de l'avant avec ce packaging :

- Étage 1 à 5 000 F/véhicule/mois
- Étage 2 à 10 000 F/mois forfait
- Stocks tampon gratuits indépendants

Tester d'abord auprès de 3–5 prospects avant tout code. Ajuster les features de l'Étage 1 selon les feedbacks. Ne pas coder l'infrastructure d'abonnement tant qu'au moins 2 prospects sur 5 ont signé une lettre d'intention.

Communication : positionner publiquement comme "Pièces Pro Flotte" plutôt qu'abonnement — le mot abonnement crée une résistance immédiate en Côte d'Ivoire. "Pro Flotte" évoque l'évolution, pas la facture.

Annexe — Comparaison rapide d'autres modèles considérés

Modèle envisagé	Pourquoi rejeté
Tout gratuit, financement par commission seule	Pas de récurrence, vulnérable à la saisonnalité, sous-monétise la valeur livrée
Abonnement unique 50 000 F/flotte/mois	Trop élevé pour petites flottes, mal aligné avec la taille
Per-order premium uniquement (pas de subscription)	Pas de récurrence ; les prospects préfèrent une dépense prévisible
Bundling Étage 1 + Étage 2 obligatoire	Force un service que toutes les flottes ne valorisent pas (urgence) ; cf. décision : deux étages distincts
Modèle freemium 3 véhicules gratuits puis payant	Punit les petites flottes qui sont notre marché initial

Document interne Pièces — étude pricing version 1·Mai 2026. À revoir après les premiers entretiens prospects.